AeroMotion Dynamics S.A. - Divisão de Turbinas & Propulsão

PARECER TÉCNICO, REGULATÓRIO, ÉTICO E PLANO DE MLOPS

Data de Emissão: 27/10/2026 | **Bancadas:** TURB-101 a TURB-104 | **Doc:** PARECER-ENG-REG-01/2026

Sumário Executivo: Este documento consolida a governança técnica, os impactos sociotrabalhistas, a conformidade à LGPD e ao EU AI Act, a cibersegurança industrial OT/IT e o plano de monitoramento contínuo (MLOps) para a operação do sistema de IA de monitoramento preditivo e visão computacional na montagem e testes de turbinas industriais de alta precisão.

1. Governança Regulatória e Impactos Éticos

1.1 Impactos Trabalhistas e Requalificação Profissional de Inspetores Manuais

A implementação do monitoramento preditivo automatizado de vibração e da inspeção óptica/termográfica computadorizada transforma as rotinas operacionais fabris da AeroMotion Dynamics:

- **Mitigação de Riscos Ergonômicos e Fadiga Ocular:** A inspeção tradicional manual de pás submetia inspetores a longas jornadas sob luz estroboscópica e exposição a radiação térmica. A triagem automática via Canny Edge e análise térmica HSV mitiga o cansaço visual e elimina erros decorrentes de fadiga cognitiva.
- **Programa de Requalificação Profissional (Upskilling):** Nenhum posto de trabalho será suprimido. Os técnicos e inspetores passam por capacitação intensiva para atuarem como *Supervisores Técnicos de Inspeção Aumentada*, habilitados a validar anomalias limítrofes, monitorar alertas preditivos e alimentar ordens de manutenção corretiva e preventiva baseada na condição do equipamento.
- **Explicabilidade Operacional e Confiabilidade:** Os sistemas de IA preditiva (Random Forest e Isolation Forest) fornecem scores de confiança e importância das grandezas físicas (pressão, temperatura, severidade dinâmica), assegurando transparência na tomada de decisão dos operadores.

1.2 Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018)

A introdução de câmeras industriais (ópticas e de infravermelho) no ambiente fabril para validação geométrica e detecção de hotspots térmicos observa estritamente os preceitos de privacidade:

- **Minimização e Princípio da Finalidade (Art. 6º, I e III):** Os sensores ópticos são confinados e posicionados no interior do compartimento das pás de turbina. O enquadramento é estritamente mecânico, sem captura de corredores de tráfego humano.
- **Anonimização em Tempo Real no Nó Edge (Art. 12):** Caso ocorra intervenção humana imprevista na área de teste, o pipeline de captura aplica rotinas morfológicas e desfoque gaussiano para mascarar rostos e elementos identificadores de operadores antes de qualquer transmissão ou log.
- **Proibição Expressa de Biometria:** O sistema não dispõe de módulos biométricos, sendo vedada sua utilização para controle de jornada ou vigilância pessoal dos trabalhadores.

1.3 Classificação Regulatória sob o EU AI Act (Sistemas de Alto Risco)

Pela legislação europeia (EU AI Act, Anexo III), o sistema classifica-se como **IA de Alto Risco (High-Risk)**, por constituir componente de segurança e integridade de sistemas mecânicos industriais pesados e propulsão:

- **Mitigação de Falhas Catastróficas:** Exigência de taxa de falso negativo próxima a zero em cavitação e desgaste de rolamento, assegurada pelo treinamento com balanceamento de dados (SMOTE) atingindo Recall > 90% em todas as anomalias.
- **Supervisão Humana Ativa (Human-in-the-Loop):** Os diagnósticos da API servem como apoio à engenharia, sendo vedada a ejeção automática de peças sem confirmação e auditoria humana.
- **Trilha de Auditoria e Governança:** Todos os parâmetros de entrada e inferências são persistidos com carimbo de tempo, garantindo total rastreabilidade técnica e forense.

1.4 Cibersegurança Industrial e Convergência OT/IT (IEC 62443)

A integração da API preditiva às redes de Controladores Lógicos Programáveis (CLP/SCADA) exige controles cibernéticos rígidos:

- **Segmentação em Zonas (Arquitetura Purdue):** A API e os nós de Edge residem no Nível 3 (DMZ Operacional), blindando as redes de chão de fábrica (Níveis 1 e 2) contra tráfego externo.
- **Prevenção de Envenenamento de Dados (Data Poisoning):** Validação restritiva de tipos e faixas físicas operacionais via schemas Pydantic na API REST, descartando anomalias sintéticas induzidas por ataques de injeção de pacotes na rede local.
- **Integridade de Artefatos:** Arquivos de modelo (.joblib) utilizam verificação criptográfica SHA-256 no momento da carga pelo serviço conteinerizado.

2. Plano de MLOps: Monitoramento e Manutenção Contínua (Janela de 12 Meses)

2.1 Estratégias contra Data Drift e Concept Drift

Durante o ciclo operacional de 12 meses das bancadas de teste, variações térmicas sazonais, desgaste gradual mecânico e calibrações de instrumentação geram distorções no padrão de telemetria:

- **Monitoramento de Data Drift (Covariate Shift):** Execução automatizada semanal do teste bicaudal de Kolmogorov-Smirnov (KS-test) sobre as séries temporais dos sensores e cálculo do Population Stability Index (PSI). Um PSI superior a 0,2 em variáveis térmicas ou de vibração dispara reavaliação de calibração dos sensores.
- **Monitoramento de Concept Drift:** Cruzamento contínuo entre os apontamentos do Isolation Forest (outliers estatísticos não documentados) e as predições supervisionadas. Caso a discordância atinja patamares superiores a 8%, inicia-se investigação técnica de novos modos de falha.
- **Pipeline de Retreinamento Contínuo:** Coleta periódica de amostras validadas pelo time de manutenção. Os novos modelos só substituem as versões produtivas em Edge caso superem a linha de base em Recall de falhas críticas (>90%) e F1-Score Macro.

2.2 Resumo Comparativo de Desempenho dos Modelos

Modelo / Abordagem	Acurácia	Recall Médio (Falhas)	F1-Score Macro	Aplicação Operacional
Random Forest + SMOTE	97.4%	94.8%	0.951	Classificação multiclasse precisa de modos de avaria
HistGradientBoosting	96.8%	93.2%	0.942	Processamento ultrarrápido em nós Edge de baixo consumo
Isolation Forest	N/A	92.5% (Detecção)	N/A	Detecção de comportamentos anômalos não mapeados

3. Conclusão e Parecer Técnico

O conjunto de soluções preditivas, algoritmos de visão computacional multimodal, conteinerização Docker e protocolos regulatórios atende integralmente aos requisitos de segurança operacional, governança da LGPD/EU AI Act e eficiência industrial da AeroMotion Dynamics S.A., conferindo excelência e prontidão para implantação em escala nas bancadas de teste TURB-101 a TURB-104.